Practice worksheet - Summation and Series

GCE Advanced Level - Mathématiques - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. What does the sum from k = 1 to 4 of k equal?
Que vaut la somme de k = 1 a 4 de k ?

2. An arithmetic series has u1 = 5 and last term u(12) = 71. Find S(12).
Une serie arithmetique a u1 = 5 et pour dernier terme u(12) = 71. Trouve S(12).

3. Find the sum of the first 4 terms of the geometric series with u1 = 2 and q = 3.
Trouve la somme des 4 premiers termes de la serie geometrique de premier terme u1 = 2 et de raison q = 3.

4. The arithmetic series has u1 = 2 and u(6) = 27. Which formula gives S(6)?
La serie arithmetique a u1 = 2 et u(6) = 27. Quelle formule donne S(6) ?

5. Find the sum of the first 5 terms of an arithmetic series with u1 = 4 and r = 6.
Trouve la somme des 5 premiers termes d une serie arithmetique de premier terme u1 = 4 et de raison r = 6.

6. Find the sum of the first 3 terms of a geometric series with u1 = 3 and q = 2.
Trouve la somme des 3 premiers termes d une serie geometrique de premier terme u1 = 3 et de raison q = 2.

7. What does the symbol Sigma with limits 1 and 4 express?
Que represente le symbole Sigma avec les bornes 1 et 4 ?

8. A geometric series has q = 1. Why does the sum formula need a special case?
Une serie geometrique a q = 1. Pourquoi la formule de somme a-t-elle besoin d un cas particulier ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association